Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

# Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Обучение детекторов объектов»

**Выполнил:**
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Трошин И.Д.
**Проверила:**
Андренко К.В.

Брест 2026

**Цель работы:** осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

### Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

### Вариант 13

| В-т | Детектор | Датасет |
|---|---|---|
| 13 | YOLO26n | **Люди:** https://universe.roboflow.com/leo-ueno/people-detection-o4rdr/dataset/10 |

## Код программы

```
from ultralytics import YOLO

def main():
    model = YOLO("yolo26n.pt")

    model.train(
        data="dataset/data.yaml",
        epochs=100,
        imgsz=640,
        batch=16,
        device=0,
        workers=4,
        patience=20,
        plots=True,
        project="runs/detect",
        name="people_yolo26n"
    )

if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Результат

| Метрика | Val | Test |
|---|---|---|
| Precision | 0.84 | 0.925 |
| Recall | 0.684 | 0.92 |
| mAP50 | 0.765 | 0.946 |
| mAP50-95 | 0.488 | 0.744 |

**Box(P) — Precision (точность).** Доля предсказанных рамок, которые действительно правильные: TP / (TP + FP). P = 0.84 значит, что из 100 найденных «людей» 84 настоящие, а 16 — ложные срабатывания.

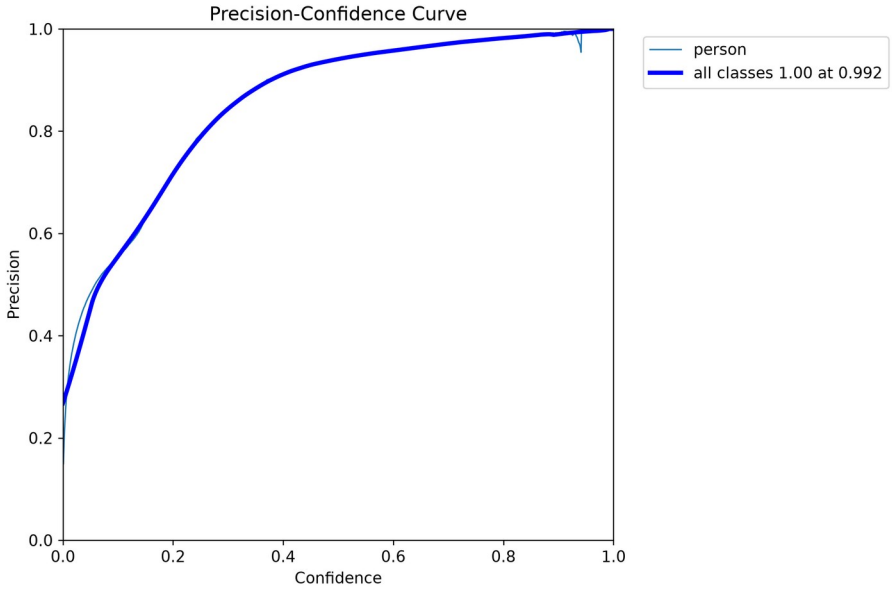
**R — Recall (полнота).** Доля реальных людей, которых модель нашла: TP / (TP + FN). R = 0.684 значит, что найдено около 68% людей, а около 32% пропущено.

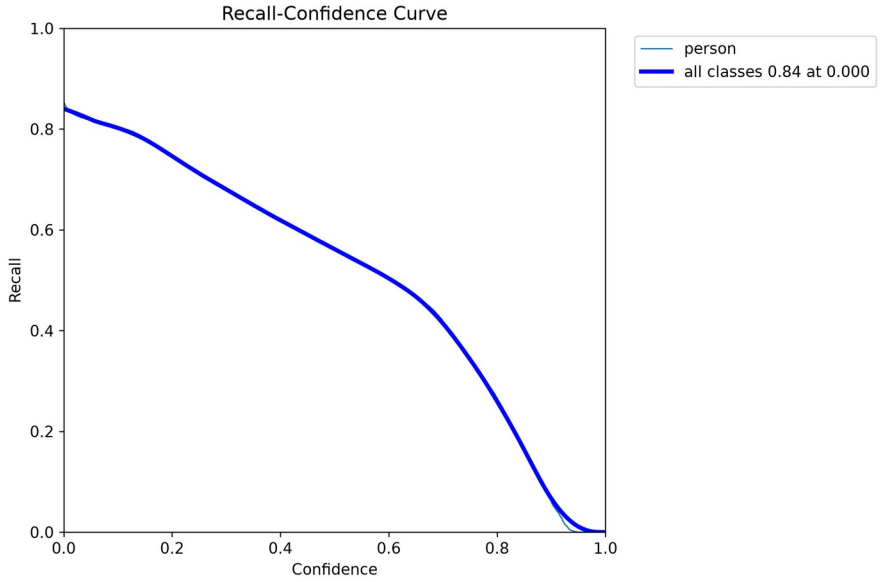
**mAP50.** Среднее значение Average Precision (площадь под PR-кривой) при пороге IoU = 0.5. Рамка засчитывается, если пересекается с истинной хотя бы наполовину. Метрика мягкая и показывает, находит ли модель объект примерно в нужном месте.

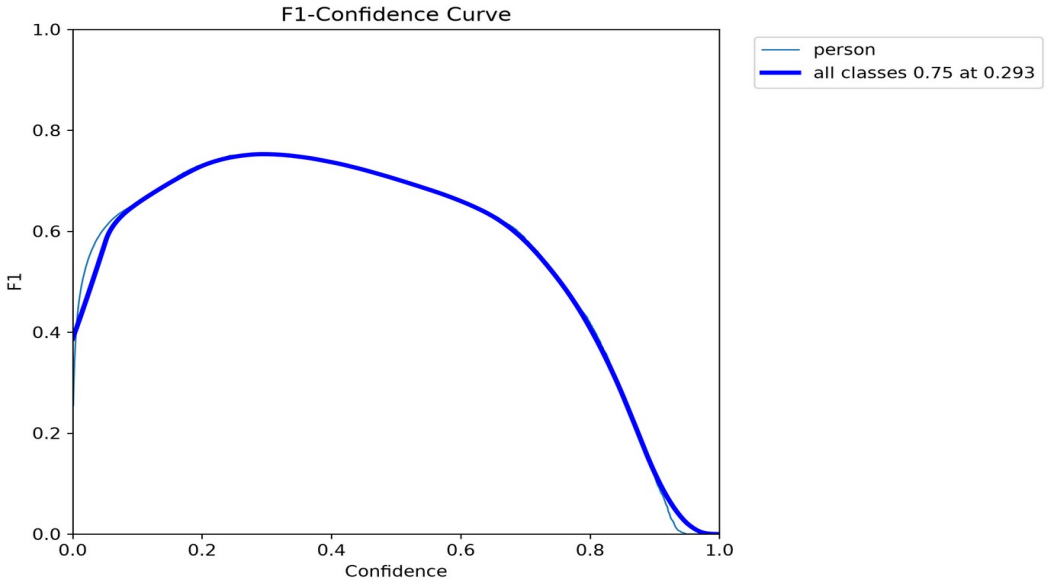
**mAP50-95.** То же самое, усреднённое по порогам IoU от 0.5 до 0.95 с шагом 0.05. Метрика строгая и показывает, насколько точно рамка легла на объект.

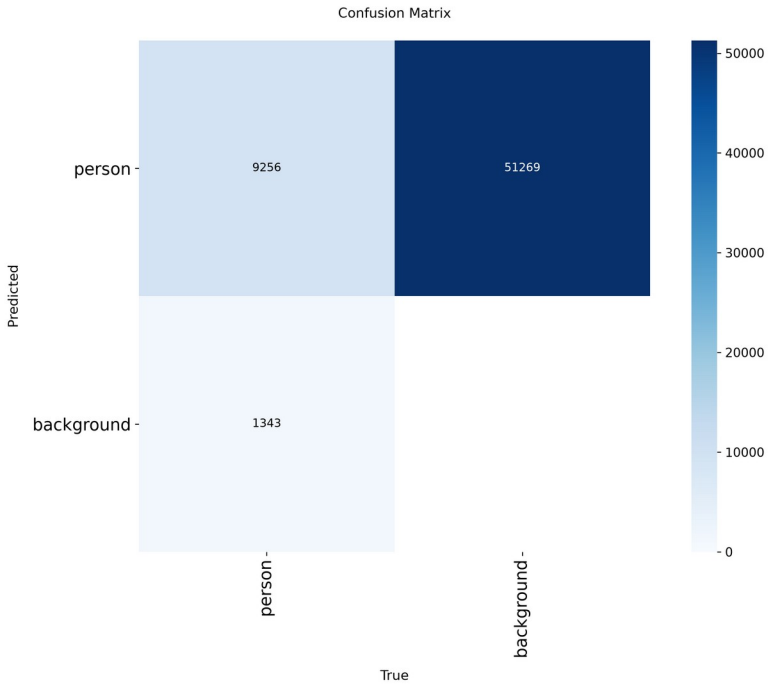
**IoU** — отношение площади пересечения предсказанной и истинной рамок к площади их объединения. Это основа всех метрик выше.

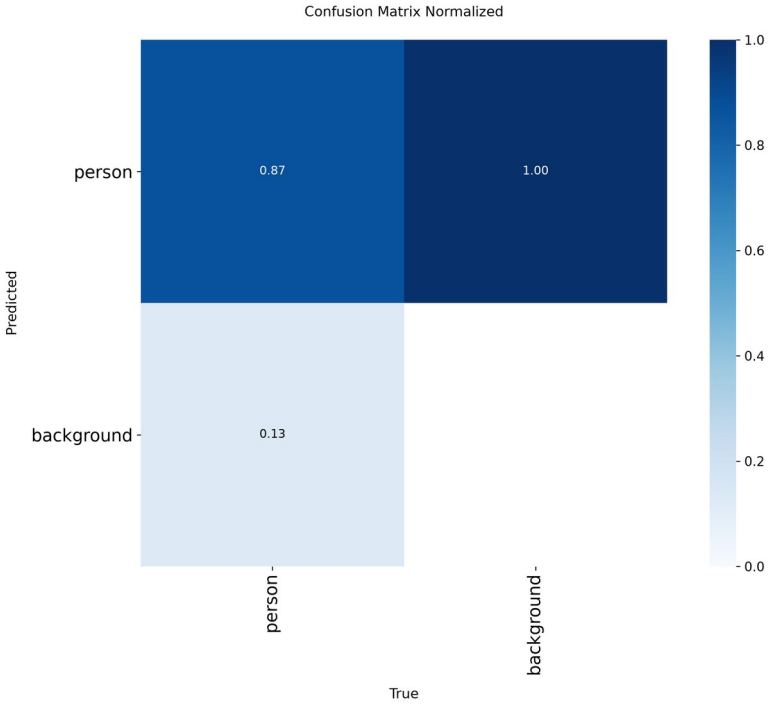
## График изменения ошибки

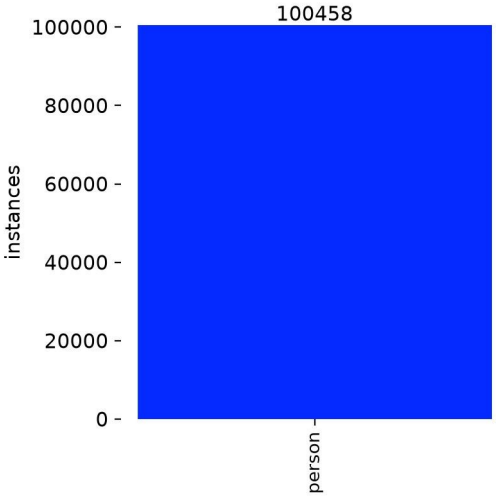


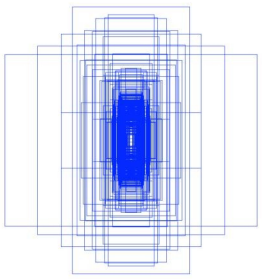

Recall-Confidence Curve
person
all classes 0.84 at 0.000
Recall
Confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

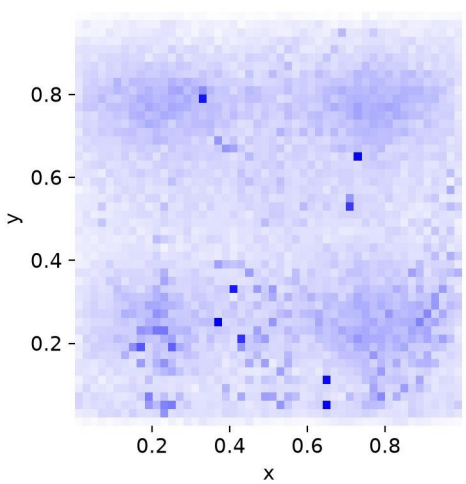

F1-Confidence Curve
person
all classes 0.75 at 0.293
F1
Confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

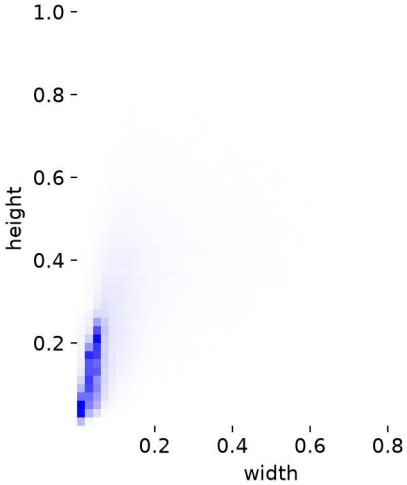

Confusion Matrix
person
background
9256
51269
1343
Predicted
True
50000
40000
30000
20000
10000
0

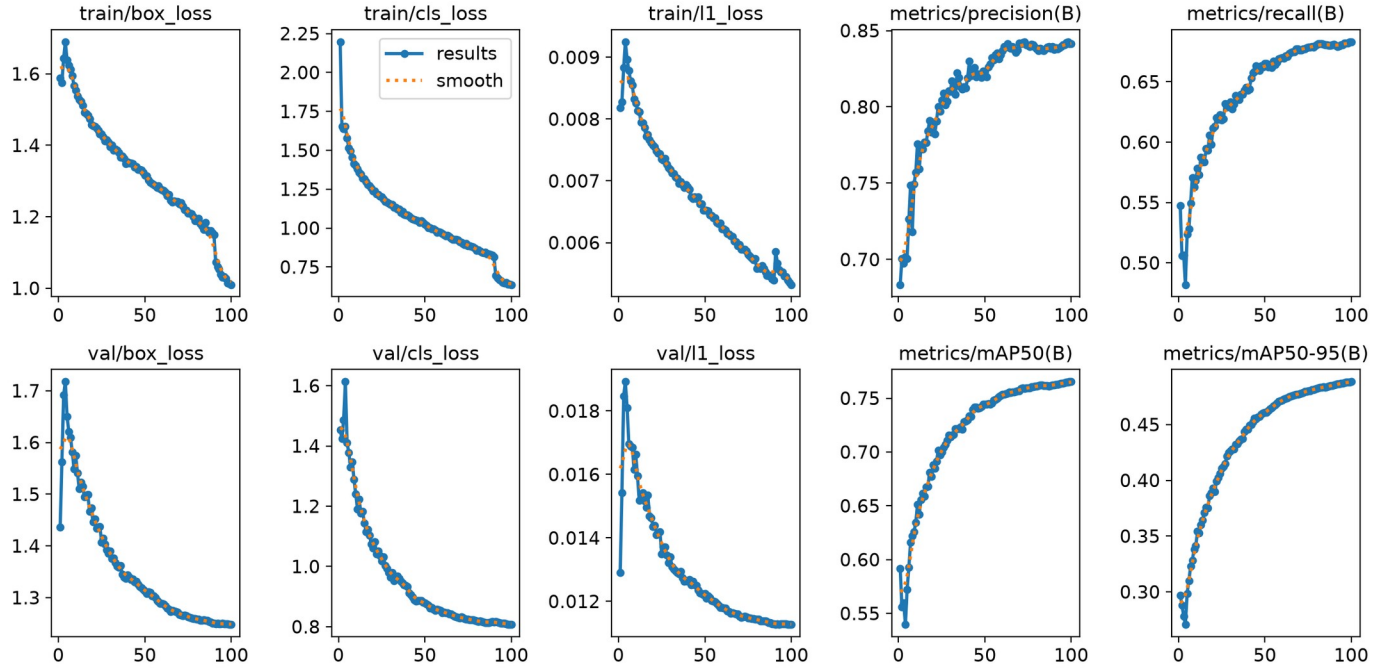

Confusion Matrix Normalized
person
background
0.87
1.00
0.13
Predicted
True
person
background
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


100458
instances
100000
80000
60000
40000
20000
0
person

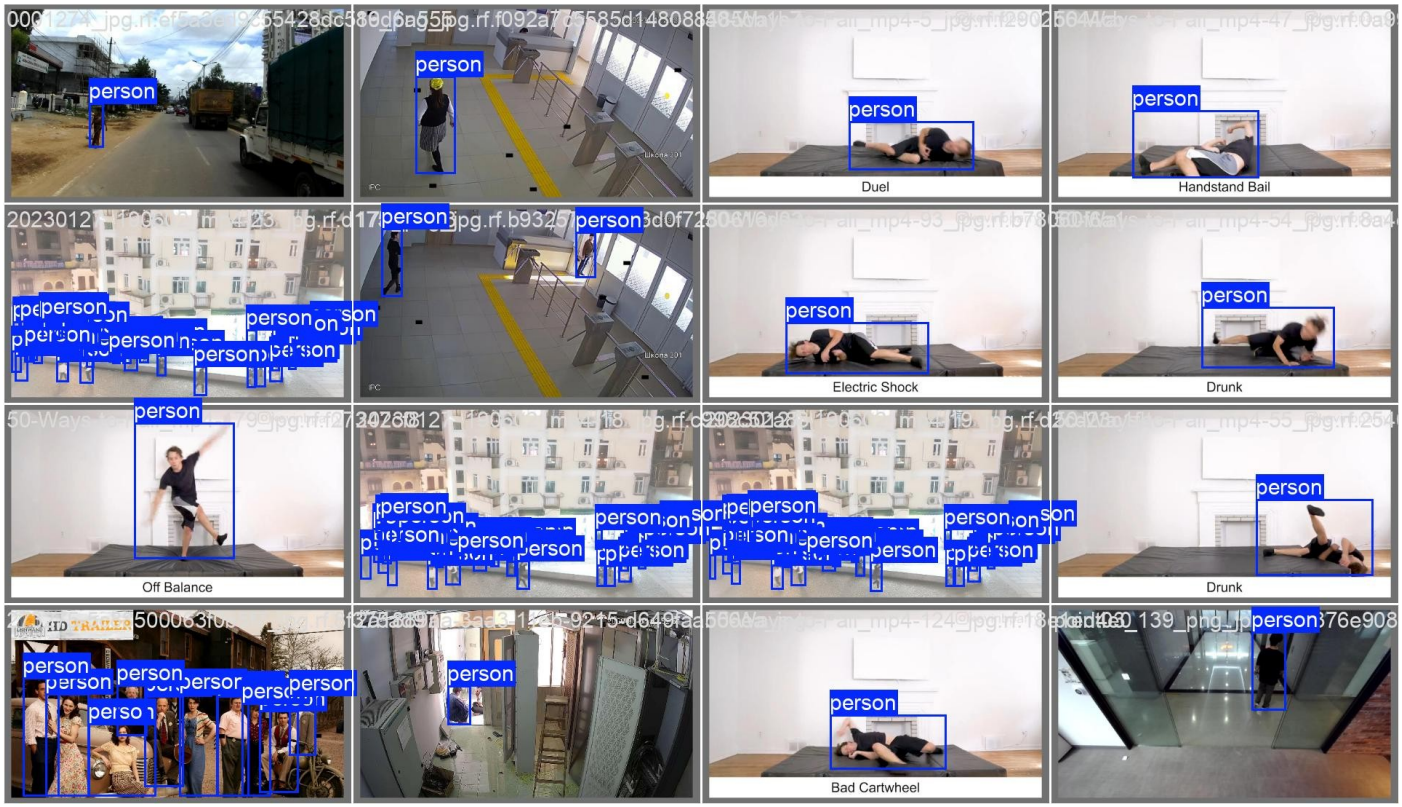


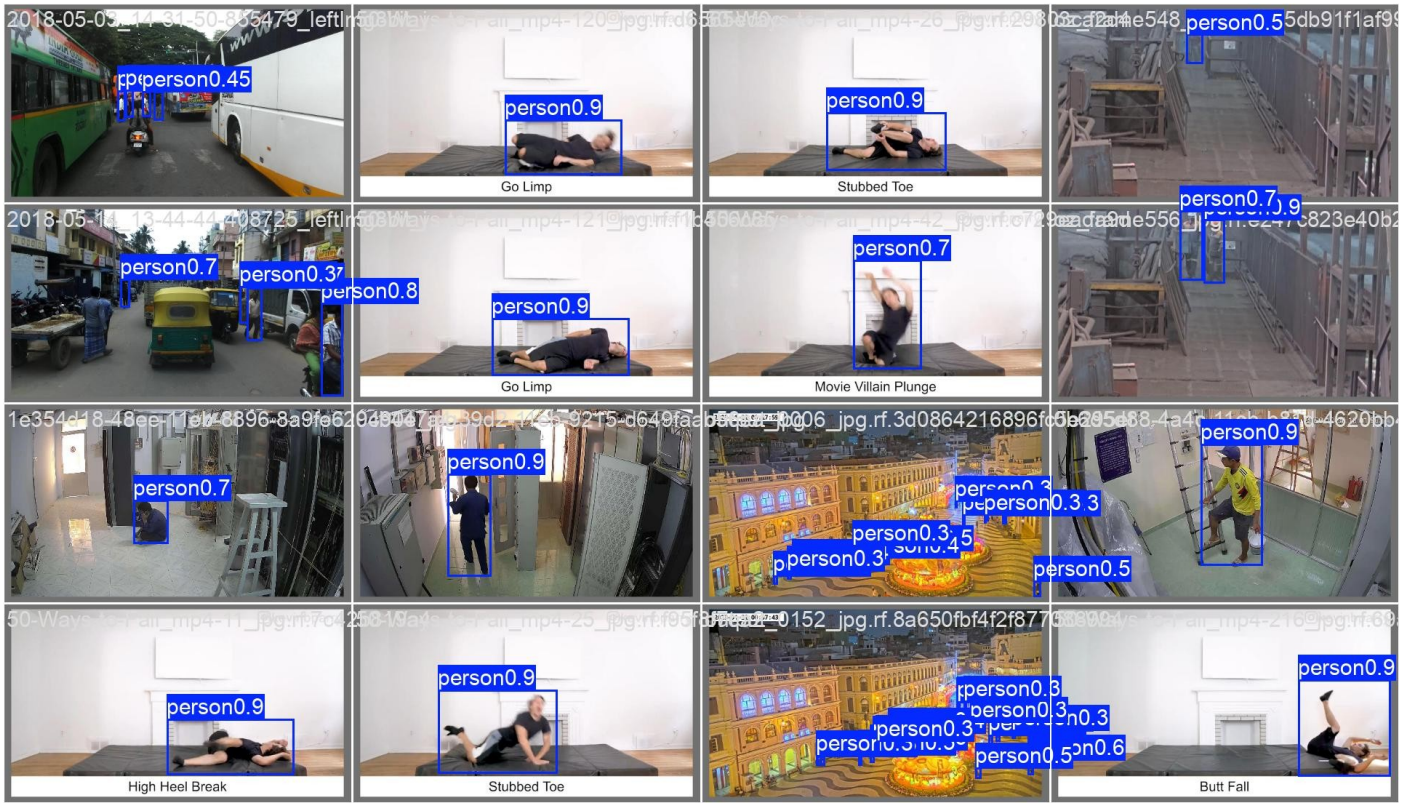

y
x
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8


height
width
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8


train/box_loss
train/cls_loss
results
smooth
train/l1_loss
metrics/precision(B)
metrics/recall(B)
val/box_loss
val/cls_loss
val/l1_loss
metrics/mAP50(B)
metrics/mAP50-95(B)


person




**Вывод:** обучил нейросетевой детектор для решения задачи обнаружения людей.